Probleme examen AA

Problema cu integrala curbilinie

Să se determine valoarea integralei $\int_C (e^{4x} + 2xy^2)\,dx + (2x^2y + \cos y)\,dy$, unde C este o curbă netedă, parametrizată, arbitrară, ce unește punctele $A(1, -\pi)$ și $B(1, 2\pi)$, în această ordine.

$$\int_C \underbrace{(e^{4x} + 2xy^2)}_{P}\,dx + \underbrace{(2x^2y + \cos y)}_{Q}\,dy$$



$$\frac{\partial P}{\partial y} = 4xy \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 4xy \Rightarrow$$

Forma diferențială $\omega = (e^{4x} + 2xy^2)dx + (2x^2y + \cos y)dy$ este închisă pe $\mathbb{R}^2$ și deci exactă $\Rightarrow$ integrala este independentă pe drumul particular care unește punctele A și B. Integrala se calculează pe un drum particular, de exemplu segmentul $[AB]$, a cărui parametrizare este:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = y \end{cases} \Rightarrow, \quad y \in [-\pi, 2\pi]$$

$$\int_C (e^{4x} + 2xy^2)\,dx + (2x^2y + \cos y)\,dy = \int_{-\pi}^{2\pi} (e^4 + 2y^2) \cdot (1)' +$$

$$(2y + \cos y)y'\,dy = \int_{-\pi}^{2\pi} (2y + \cos y)\,dy = (y^2 + \sin y)\Big|_{-\pi}^{2\pi} =$$

$$= 4\pi^2 + 0 - \pi^2 - 0 = 3\pi^2$$